№3_Базы_данных

План

- Даталогическое проектирование
  - Основные операции над данными
  - Модели данных
    - Иерархическая модель
    - Сетевая модель данных
    - Реляционная модель данных
    - Постреляционная модель данных
    - Объектно ориентированная модель данных

Даталогическое проектирование

Модель данных - это допустимые форматы данных и состав операций выполняемых над ними. Для реализации некоторого алгоритма используются структуры данных, которые представляют собой набор из одного или разных типов определённых некоторым образом.

Все структуры данных СУБД основываются на некотором понятийном базисе основанным на четырёх компанентов:

- *Элемент данных* - наименьшая именованная единица данных к которой СУБД может адресоваться непосредственно и с помощью которой выполняется построение всех остальных структур.
- *Группа* - это именованная совокупность элементов данных или элементов данных и других групп.
  - *Простая группа* - число, месяц, год.
  - *Составная группа* - имя, адрес(улица, дом).

Групповое отношение определяется как поименованное *бинарное отношение*, заданное на двух множествах экземпляров рассматриваемых групп.

Коэффициенты группового отношение - пары чисел в отношении (один ко многим и тд).

База данных - поименованная совокупность экземпляров групп и групповых отношений.

Основные операции над данными

Какой бы не была операция над данными, её *реализация обязательно* включает в себя *селекцию данных*.

Селекция данных - *выделение из всей совокупности* именно тех *данных* над которыми должна быть выполнена требуемая операция.

Условие селекции задаётся в виде некоторого *критерия отбора* данных. Он может задан следующими способами:

1. *Логическая позиция данного*.
2. *Значение данного*.
3. *Связи между данными*.

На базе селекции в современных СУБД реализованы следующие операции над данными:

- *Идентификация данного* и нахождение его позиции в БД.
- *Выборка* или чтение.
- *Включение* или запись.
- *Модификация*.
- *Удаление*.

Модели данных

Модель данных можно представить в виде трёх составляющих:

1. *Логическая структура данных*.
2. *Набор допустимых операций* по манипулированию данными для принятой логической структуры.
3. *Правила поддержки целостности* или непротиворечивости данных для принятой логической структуры.

К основным моделям данных относят:

1. *Иерархическая* - на основе деревьев.
2. *Сетевая* - на основе многосвязных структур графов.
3. *Реляционная* - на основе таблиц.
4. *Постреляционная* - таблицы с возможностью вложения одних таблиц в другие.
5. *Объектно ориентированная* - на основе ООП.

Иерархическая модель

Каждый экземпляр дерева в иерархических моделях *называется* **групповым отношением**.

Корневая запись называется владельцем группового отношения, а все дочерние записи **членами группового отношения**.

Иерархическая *модель реализует отношение "один ко многим"* между исходной и дочерней записью.

В иерархических *БД поддерживается целостность связей* между владельцами и членами группового отношения.

Недостатки:

- *Поиск* - запросы на поиск в иерархических БД выполняются по-разному. Поиск *от корневой вершины к дочерним выполняется* очень *эффективно*, но поиск в *обратном направлении*, наоборот, *выполняется* крайне *медленно*.

Сетевая модель данных

Сетевая модель данных *состоит из* множества *записей*, которые *могут быть владельцами или членами групповых отношений*.

Связь между владельцем и членом *имеет вид "один ко многим"*.

Отличие модели *от иерархической* состоит в том, что *запись может быть членом более чем одного* группового *отношения*. В следствии чего *отсутствует дублирование информации*.

Недостатки:

- *Сложность* - проблемы в администрировании. Например восстановить данные из бекапа было затруднительно.
- Некоторые запросы выполнялись медленно.

Реляционная модель данных

Основным логическим объектом для хранения данных *в реляционной модели служат таблицы*. *Для организации связей между данными* различных таблиц *используют общие столбцы*.

Постреляционная модель данных

Постреляционная модель данных *содержит в основе реляционную модель, дополненую* возможностью созданию *вложенных таблиц*.

Объектно ориентированная модель данных

Недостатки:

- *Накопленные большие объёмы данных в реляционном виде*.
- *Отсутствие* строгой *математический модели* объектно ориентированной базы данных.

На сегодняшний день многие СУБД позиционируются как *объектно-реляционные*. *В* их *основе* по прежнем *лежит реляционная модель*, но она *дополнена* возможностью *создании*

пользовательских типов столбцов с поддержкой принципов инкапсуляции и наследования.